

Domača naloga 1 – Ibrahim Čaušević

1. Delo s spremenljivkami

1)

```
var ime: String = "Ibrahim"
```

2)

```
val letoRojstva: Int = 2002
```

```
val trenutnoLeto = 2026
```

```
val starost = trenutnoLeto - letoRojstva
```

3)

```
val starostDouble: Double = starost.toDouble()
```

4)

```
val x = 10
```

```
x = 20
```

Izpiše napako ker je nespremenljiva spremenljivka.

5)

Razlika med var in val je to, da je var spremenljiva spremenljivka, kar pomeni da jo lahko v programu spremenimo, npr:

```
var x = 10
```

```
x = 20
```

In to spremeni vrednost spremenljivke, pri val pa to ni možno ker je nespremenljiva, to pomeni da če ji damo vrednost 10, se ne more spremeniti na 20.

6)

```
val cena: Float = 11.12
```

```
val zaokrozenaCena = cena.toInt()
```

7)

```
val x = 1
val y = 2
val z = 3
val povprecje=(x+y+z)/3.0
```

8)

```
println("Vpiši ime:")
val vpis = readln()
println("Tvoje ime je $vpis.")
```

9)

```
println("Vpiši ime:")
val vpis = readln()
println("Tvoje ime je $vpis.")
println("Dolžina: ${vpis.length}")
```

10)

```
println("Prvi znak: ${vpis[0]}")
```

2. Operatorji

Aritmetični

1)

```
val x = 10
val y = 3
println(x+y)
```

2)

```
val stevilo = 10
println(stevilo % 2 == 0)
```

3)

```
val x = 1
```

```
val y = 2
```

```
val z = 3
```

```
val povprecje = (x + y + z).toDouble() / 3
```

```
println(povprecje)
```

4)

```
println("Vpiši dolžino:")
```

```
val dolzina = readln().toDouble()
```

```
println("Vpiši širino:")
```

```
val sirina = readln().toDouble()
```

```
println("Površina: ${dolzina * sirina}")
```

5)

```
val celzij = 20
```

```
val fahrenheit = c * 9 / 5 + 32
```

```
println(fahrenheit)
```

6)

```
val deljenje = 10 / 3.0
```

```
println("%.2f".format(deljenje))
```

7)

```
var x = 6
```

```
x++
```

```
println(x)
```

```
x--
```

```
println(x)
```

8)

```
val x = 6
```

```
println(x * x)
```

9)

```
val x = 10
```

```
val y = 3
```

```
println(a % b)
```

10)

```
val x = 5.8
```

```
val y = x.toInt()
```

```
println(y)
```

Primerjalni

1)

```
val x = 3
```

```
val y = 6
```

```
if (x > y) println("x je večji") else println("y je večji")
```

2)

```
val x = 5
```

```
val y = 5
```

```
println(x == y)
```

3)

```
val starost = 18
```

```
if (starost >= 18) {
```

```
println("polnoleten")
```

```
}
```

4)

```
val niz1 = "aaaaaaaaaaaaa"
```

```
val niz2 = "aaa"
```

```
println(niz1.length > niz2.length)
```

5)

```
val stevilo = 10
```

```
println(stevilo != 0)
```

6)

```
val niz1 = "test"
```

```
val niz2 = "test"
```

```
println(niz1 == niz2)
```

7)

```
val x = 1
```

```
val y = 2
```

```
val z = 3
```

```
println(x < y && y < z)
```

8)

```
val score = 95
```

```
if (score >= 90 && score <= 100) {
```

```
    println("Odlično")
```

```
}
```

9)

```
println('a' < 'z')
```

10)

```
val datum1 = "2024-01-01"
```

```
val datum2 = "2025-01-01"
```

```
println(datum1 < datum2)
```

```
println(datum1.length > datum2.length)
```

Logični

1)

```
val stevilo = 33
```

```
println(stevilo % 3 == 0 && stevilo % 11 == 0)
```

2)

```
val stevilo = 9
```

```
println(stevilo % 3 == 0 || stevilo % 11 == 0)
```

3)

```
val x = -5
```

```
println(!(x > 0))
```

4)

```
val starost = 30
```

```
if (starost >= 18 && starost <= 65) {
```

```
    println("Delovno aktiven")
```

```
}
```

5)

```
val x = 10
```

```
println((x > 5 && x < 20) || x == 100)
```

6)

```
val znak = '1'
```

```
println(!znak.isLetter())
```

7)

```
val niz1 = ""
```

```
val niz2 = "test"
```

```
println(niz1.isEmpty() || niz2.isEmpty())
```

8)

```
fun jePozitivnoInSodo(x: Int): Boolean {
```

```
    return x > 0 && x % 2 == 0
```

```
}
```

9)

```
val a = true
```

```
val b = false
```

```
println(a && b)
```

10)

```
val a = 5
```

```
val b = 10
```

```
println(!(a > b))
```

3. Pogojne stavke in zanke

1)

```
val starost = 17
```

```
if (starost >= 18) {
```

```
    println("Polnoleten")
```

```
} else {
```

```
    println("Mladoleten")
```

```
}
```

2)

```
val dan = 3
```

```
when (dan) {
```

```
    1 -> println("Ponedeljek")
```

```
    2 -> println("Torek")
```

```
    3 -> println("Sreda")
```

```
    4 -> println("Četrtek")
```

```
    5 -> println("Petek")
```

```
    6 -> println("Sobota")
```

```
    7 -> println("Nedelja")
```

```
    else -> println("Neveljaven dan")
```

```
}
```

3)

```
val stevilo = -5
```

```
if (stevilo > 0) {
```

```
    println("Pozitivno")
```

```
} else if (stevilo < 0) {
```

```
    println("Negativno")
```

```
} else {
```

```
    println("Nič")
```

```
}
```

4)

```
for (i in 1..10) {
```

```
    println(i)
```

```
}
```

5)

```
var i = 1
while (i <= 5) {
    println(i)
    i++
}
```

6)

```
var vsota = 0
for (i in 1..100) {
    vsota += i
}
println(vsota)
```

7)

```
var stevec = 0
for (i in 1..100) {
    if (i % 3 == 0) {
        stevec++
    }
}
```

```
println(stevec)
```

8)

```
for (i in 1..10) {
    if (i == 5) {
        break
    }
    println(i)
```

```
}
```

9)

```
for (i in 1..10) {  
    if (i % 2 == 0) {  
        continue  
    }  
    println(i)  
}
```

10)

```
val imena = listOf("Ana", "Marko", "Eva")  
for (ime in imena) {  
    println(ime)  
}
```

4. Funkcije

1)

```
fun pozdravi(ime: String) {  
    println("Pozdravljen, $ime")  
}
```

2)

```
fun kvadrat(x: Int): Int {  
    return x * x  
}
```

3)

```
fun obseg(r: Double): Double {
```

```
    return 2 * Math.PI * r
}
```

4)

```
fun jeSodo(x: Int): Boolean {
    return x % 2 == 0
}
```

5)

```
fun vecji(a: Int, b: Int): Int {
    if (a > b) {
        return a
    } else {
        return b
    }
}
```

}

6)

```
fun max3(a: Int, b: Int, c: Int): Int {
    return maxOf(a, b, c)
}
```

7)

```
fun randomStevilo(): Int {
    return (1..100).random()
}
```

8)

```
fun zdruzi(a: String, b: String): String {
    return a + b
}
```

9)

```
fun pozdrav(ime: String, ura: Int = 12) {  
    println("Pozdrav $ime, ura je $ura")  
}
```

5. Razredi in podatkovni razredi

1)

```
class Oseba(val ime: String, val starost: Int)
```

2)

```
class Oseba(val ime: String, val starost: Int) {  
    fun predstaviSe() {  
        println("Sem $ime, star sem $starost")  
    }  
}
```

3)

```
class Oseba(val ime: String, val starost: Int)  
  
fun main() {  
    val o1 = Oseba("Ibrahim", 24)  
    val o2 = Oseba("Amir", 20)  
    val o3 = Oseba("Milan", 30)  
    println(o1.ime + " " + o1.starost)  
    println(o2.ime + " " + o2.starost)  
    println(o3.ime + " " + o3.starost)  
}
```

4)

```
class Oseba(val ime: String, val starost: Int) {  
    override fun toString(): String {
```

```
        return "$ime ($starost)"
    }
}
```

```
fun main() {
    val o1 = Oseba("Ibrahim", 24)
    println(o1)
}
```

6. Polja

1)

```
val seznam = listOf(1, 2, 3)
println(seznam)
```

2)

```
val seznam = mutableListOf(1, 2, 3)
seznam.add(4)
println(seznam)
```

3)

```
val seznam = mutableListOf(1, 2, 3)
seznam.remove(2)
println(seznam)
```

4)

```
val seznam = listOf(1, 5, 3)
println(seznam.maxOrNull())
```

5)

```
val seznam = listOf(1, 2, 3)
```

```
seznam.forEach {  
    println(it)  
}
```

6)

```
val seznam = listOf(1, 2, 3, 4, 5)  
val sode = seznam.filter { it % 2 == 0 }  
println(sode)
```

7)

```
val seznam = listOf(5, 1, 3, 2)  
val sorted = seznam.sorted()  
println(sorted)
```

8)

```
val seznam = listOf(1, 2, 3)  
println(seznam.contains(2))
```

9)

```
val imena = listOf("Ibrahim", "Amir")  
val rezultat = imena.joinToString(", ")  
println(rezultat)
```

PROJEKTI:

1. Nakupovalni seznam

KODA:

```

1 data class Artikel(var naziv: String, var vKosarici: Boolean) 2 Usages
2
3 fun main() {
4     val seznam = mutableListOf<Artikel>()
5     while (true) {
6         println("\n-- MENI --")
7         println("1 - Dodajanje artikla")
8         println("2 - Brisanje artikla")
9         println("3 - Spremeni naziv artikla")
10        println("4 - Označi kot v košarici")
11        println("5 - Izpiši seznam")
12        println("6 - Preveri če obstaja")
13        println("0 - Izhod")
14        val izbira = readln()
15        when (izbira) {
16            "1" -> {
17                println("Vpiši naziv artikla:")
18                val naziv = readln()
19                val artikel = Artikel(naziv, vKosarici = false)
20                seznam.add(artikel)
21                println("Dodan!")
22            }
23            "2" -> {
24                println("Vpiši naziv artikla za brisanje:")
25                val naziv = readln()
26                val najden = seznam.find { it.naziv == naziv }
27
28                if (najden != null) {
29                    seznam.remove(element = najden)
30                    println("Izbrisano!")
31                } else {
32                    println("Ni najdeno.")
33                }
34            }
35            "3" -> {
36                println("Stari naziv:")
37                val star = readln()
38                val artikel = seznam.find { it.naziv == star }
39                if (artikel != null) {
40                    println("Novi naziv:")
41                    val nov = readln()

```

```

3 fun main() {
35     *3* -> {
36         println("Stari naziv:")
37         val star = readln()
38         val artikel = seznam.find { it.naziv == star }
39         if (artikel != null) {
40             println("Novi naziv:")
41             val nov = readln()
42             artikel.naziv = nov
43             println("Spremenjeno!")
44         } else {
45             println("Ni najdeno.")
46         }
47     }
48     *4* -> {
49         println("Vpiši naziv:")
50         val naziv = readln()
51         val artikel = seznam.find { it.naziv == naziv }
52         if (artikel != null) {
53             artikel.vKosarici = true
54             println("Določeno kot v kosarici.")
55         } else {
56             println("Ni najdeno.")
57         }
58     }
59     *5* -> {
60         println("\n- SEZNAM -")
61         for (a in seznam) {
62             println("${a.naziv} | v kosarici: ${a.vKosarici}")
63         }
64     }
65     *6* -> {
66         println("Vpiši naziv:")
67         val naziv = readln()
68         val obstaja = seznam.any { it.naziv == naziv }
69         println(obstaja)
70     }
71     *0* -> {
72         println("Konec programa.")
73         break
74     }
}

```

```

69         println(obstaja)
70     }
71     *0* -> {
72         println("Konec programa.")
73         break
74     }
75     else -> println("Napačna izbira")
76 }
77 }
78 }
79

```

IZPIS:

```
D:\Adoptium\bin\java.exe "-javaagent:C:\Users\pc\AppData\Local\Programs\IntelliJ IDEA\lib\idea_rt.jar=61912" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8
--- MENI ---
1 - Dodajanje artikla
2 - Brisanje artikla
3 - Spremeni naziv artikla
4 - Označi kot v košarici
5 - Izpiši seznam
6 - Preveri če obstaja
0 - Izhod
|
```

```
1
Vpiši naziv artikla:
Mleko
Dodan!

--- MENI ---
1 - Dodajanje artikla
2 - Brisanje artikla
3 - Spremeni naziv artikla
4 - Označi kot v košarici
5 - Izpiši seznam
6 - Preveri če obstaja
0 - Izhod
5

- SEZNAM -
Mleko | v košarici: false

--- MENI ---
1 - Dodajanje artikla
2 - Brisanje artikla
3 - Spremeni naziv artikla
4 - Označi kot v košarici
5 - Izpiši seznam
6 - Preveri če obstaja
0 - Izhod
```

4

Vpiši naziv:

Mleko

Označeno kot v košarici.

--- MENI ---

- 1 - Dodajanje artikla
- 2 - Brisanje artikla
- 3 - Spremeni naziv artikla
- 4 - Označi kot v košarici
- 5 - Izpiši seznam
- 6 - Preveri če obstaja
- 0 - Izhod

5

- SEZNAM -

Mleko | v košarici: true

--- MENI ---

- 1 - Dodajanje artikla
- 2 - Brisanje artikla
- 3 - Spremeni naziv artikla
- 4 - Označi kot v košarici
- 5 - Izpiši seznam
- 6 - Preveri če obstaja
- 0 - Izhod

2. Generator gesel

KODA:

```
1  import kotlin.random.Random
2
3  data class PasswordRule( 2 Usages
4      val dolzina: Int,
5      val stevilke: Boolean,
6      val simboli: Boolean
7  )
8
9  fun main() {
10
11      println("Vpiši dolžino gesla:")
12      val vnosDolzina = readln().toInt()
13
14      println("Uporabi številke? (da/ne)")
15      val vnosStevilke = readln()
16      val imaStevilke = vnosStevilke.lowercase() == "da"
17
18      println("Uporabi posebne znake? (da/ne)")
19      val vnosSimboli = readln()
20      val imaSimboli = vnosSimboli.lowercase() == "da"
21
22      val pravila = PasswordRule(vnosDolzina, imaStevilke, imaSimboli)
23
24      val geslo = ustvariGeslo(pravila)
25
26      println("Generirano geslo: $geslo")
27  }
28
29  fun ustvariGeslo(pravila: PasswordRule): String { 1 Usage
30
31      val maleCrke = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
32      val velikeCrke = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
33      val cifre = "0123456789"
34      val posebniZnaki = "!@#\$%^&*()"
35
36      var dovoljeni = maleCrke + velikeCrke
37
38      if (pravila.stevilke) {
39          dovoljeni += cifre
40      }
41
42      if (pravila.simboli) {
43          dovoljeni += posebniZnaki
44      }
45
46      val rezultat = StringBuilder()
47
48      for (i in 1..pravila.dolzina) {
49          val znak = dovoljeni[Random.nextInt(0, dovoljeni.length)]
50          rezultat.append(znak)
51      }
52
53      return rezultat.toString()
54  }
```

IZPIS:

```
D:\Adoptium\bin\java.exe "-javaagent:C:\Users\pc\AppData\Local\Programs\IntelliJ IDEA\lib\idea_rt.jar=62047"
Vpiši dolžino gesla:
10
Uporabi številke? (da/ne)
da
Uporabi posebne znake? (da/ne)
da
Generirano geslo: PaAH9D@sLo

Process finished with exit code 0
|
```

3. Mini kviz

KODA:

```
1 import kotlin.random.Random
2
3 data class Question( 3 Usages
4     val vprasanje: String,
5     val odgovor: String
6 )
7
8 fun main() {
9
10     val vprasanja = listOf(
11         Question( vprasanje = "Glavno mesto Slovenije?", odgovor = "Ljubljana"),
12         Question( vprasanje = "Koliko je 5 + 7?", odgovor = "12"),
13         Question( vprasanje = "Kateri jezik se uporablja za Android?", odgovor = "Kotlin")
14     )
15
16     val izbrano = vprasanja[Random.nextInt( until = vprasanja.size)]
17
18     println(izbrano.vprasanje)
19
20     val userOdgovor = readln()
21
22     if (userOdgovor.lowercase() == izbrano.odgovor.lowercase()) {
23         println("Pravilno!")
24     } else {
25         println("Napačno! Pravilen odgovor je: ${izbrano.odgovor}")
26     }
27 }
```

IZPIS:

```
D:\Adoptium\bin\java.exe "-javaagent:C:\Users\pc\AppData\Local\Programs\IntelliJ IDEA\lib\idea_rt.jar=62239"
Koliko je 5 + 7?
12
Pravilno!
```

```
D:\Adoptium\bin\java.exe "-javaagent:C:\Users\pc\AppData\Local\Programs\IntelliJ IDEA\lib\idea_rt.jar=62239"
Glavno mesto Slovenije?
Kočevje
Napačno! Pravilen odgovor je: Ljubljana
```